

Compte rendu - Projet d'électronique Cardiofréquencemètre



Sommaire :

- Approche générale du projet (*p.2*)
- Premier bloc de filtrage et d'amplification (*p.3-7*)
- Deuxième & Troisième filtre (*p.7-17*)
- Mise au format TTL (*p.17-18*)
- Buzzer (*p.18*)
- Bilan (*p.19*)

Approche générale du projet

- On dispose pour récupérer d'une information analogique relative à la pression sanguine d'un capteur constitué d'une part d'une LED infrarouge et d'autre part d'un phototransistor, la led et le phototransistor placée face à face dans un pince à linge.

- La pince à linge doit être placée sur une partie du corps fine avec des capillaires sanguins, on choisit le lobe de l'oreille. La led émet un flux infrarouge constant, le phototransistor reçoit une quantité de lumière qui dépend de ce qui traverse le tissu. Une des propriétés du sang est d'absorber une partie importante de l'infrarouge, soit :

Plus le volume sanguin augmente -> moins de lumière est perçue.

Plus le volume sanguin diminue -> plus de lumière est perçue.

Voir documentation technique :

[Datasheet Led SEP8506](#)

[Datasheet Phototransistor SDP8406](#)

0.1 Alimenter la led et récupérer l'information du phototransistor

- La led doit être allumée en permanence avec un courant de 20mA, on alimente en 12V et la tension de seuil de la led d'environ 1V soit :

$$12 - RI - U_{LED} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad RI = 12 - U_{LED} \quad \Leftrightarrow \quad R = \frac{12 - U_{LED}}{I} \quad \Leftrightarrow \quad R = \frac{12 - 1}{20 \times 10^{-3}}$$

$\Rightarrow R = 550 \Omega$, On prendra 560Ω dans la série E12.

- Nous plaçons l'entrée de la pince à linge sur la base du transistor, et l'alimentation 12V sur le collecteur.

- Le courant dans l'émetteur est de l'ordre du μ ampères, on choisira donc une valeur de résistance très élevée en sortie du transistor afin d'obtenir une tension à peu près visible sur l'oscilloscope. Entre 1 et 10 millions de Ohms.

$$U = RI \quad \Rightarrow \quad R \uparrow \Rightarrow U \uparrow$$

Voir le schéma détaillé en [annexe](#).

Premier bloc de filtrage et d'amplification

- Le signal obtenu est difficilement lisible, de légères variations autour d'un continu de 0,1 mV, très détérioré par du 50Hz. On filtrera donc ce signal avec un filtre actif passe-bande. Son rôle est de conserver la partie utile du signal cardiaque.

On prendra comme minimum 30 battements par minute et 240 comme maximum.

0.2 Détermination de la bande passante

La fréquence associée est donnée par :

$$30 \text{ bpm} \leftrightarrow \frac{30}{60} = 0,5 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad 240 \text{ bpm} \leftrightarrow \frac{240}{60} = 4 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad 0,5 \text{ Hz} \leq f \leq 4 \text{ Hz}$$

On choisira donc une bande passante de 0,5 à 4 Hz pour le filtre passe-bande.

0.3 Calcul de la fonction de transfert

- On étudie le filtre comme un montage amplificateur inverseur. Pour un montage inverseur classique, la fonction de transfert vaut :

$$\underline{T_V} = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- Dans notre cas, les résistances R_1 et R_2 sont remplacées par deux impédances complexes Z_1 et Z_2 . On peut donc généraliser l'expression précédente :

$$\underline{T_V} = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

- où Z_1 représente l'impédance d'entrée du filtre et Z_2 représente l'impédance de contre-réaction.

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{jC_1\omega} \quad ; \quad Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{jC_2\omega}$$

$$\underline{T_V} = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

L'impédance d'entrée Z_1 correspond à l'association série de R_1 et de C_1 :

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}$$

On met au même dénominateur :

$$Z_1 = \frac{R_1 jC_1\omega}{jC_1\omega} + \frac{1}{jC_1\omega}$$

$$Z_1 = \frac{1 + jR_1C_1\omega}{jC_1\omega}$$

L'impédance de contre-réaction Z_2 correspond à l'association parallèle de R_2 et de C_2 :

$$Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{jC_2\omega}$$

$$Z_2 = \frac{R_2 \times \frac{1}{jC_2\omega}}{R_2 + \frac{1}{jC_2\omega}}$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par $jC_2\omega$:

$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}$$

On remplace alors Z_1 et Z_2 dans la fonction de transfert :

$$\underline{T_V} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{\frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}}{\frac{1 + jR_1C_1\omega}{jC_1\omega}}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$\underline{T_V} = -\frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{jC_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On regroupe les termes :

$$\underline{T_V} = -\frac{jR_2C_1\omega}{(1 + jR_1C_1\omega)(1 + jR_2C_2\omega)}$$

On fait apparaître le rapport d'amplification $\frac{R_2}{R_1}$ en multipliant et divisant le numérateur par R_1 :

$$\underline{T_V} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{jR_1C_1\omega}{(1 + jR_1C_1\omega)(1 + jR_2C_2\omega)}$$

On obtient donc :

$$\boxed{\underline{T_V} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{jR_1C_1\omega}{(1 + jR_1C_1\omega)(1 + jR_2C_2\omega)}}$$

On compare maintenant cette expression à la forme classique d'un filtre passe-bande :

$$\underline{T_V} = -A \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_1}}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

Par identification :

$$A = \frac{R_2}{R_1}$$

$$jR_1C_1\omega = j\frac{\omega}{\omega_1} \Rightarrow R_1C_1 = \frac{1}{\omega_1}$$

Donc :

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1C_1}$$

Comme $\omega_1 = 2\pi f_1$:

$$2\pi f_1 = \frac{1}{R_1C_1}$$

$$\boxed{f_1 = \frac{1}{2\pi R_1C_1}}$$

De même :

$$jR_2C_2\omega = j\frac{\omega}{\omega_2} \Rightarrow R_2C_2 = \frac{1}{\omega_2}$$

Donc :

$$\omega_2 = \frac{1}{R_2C_2}$$

Comme $\omega_2 = 2\pi f_2$:

$$2\pi f_2 = \frac{1}{R_2C_2}$$

$$\boxed{f_2 = \frac{1}{2\pi R_2C_2}}$$

Les trois contraintes de dimensionnement sont donc :

$$f_1 = 0,5 \text{ Hz} \quad ; \quad f_2 = 4 \text{ Hz} \quad ; \quad \frac{R_2}{R_1} = 10$$

La fréquence de coupure basse est donnée par :

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1C_1}$$

et la fréquence de coupure haute par :

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_2C_2}$$

Voir le diagramme de Bode détaillé en [annexe](#).

On souhaite obtenir :

$$f_1 = 0,5 \text{ Hz} \quad ; \quad f_2 = 4 \text{ Hz} \quad ; \quad \frac{R_2}{R_1} = 10$$

Le système comporte quatre inconnues (R_1 , R_2 , C_1 et C_2) pour seulement trois contraintes. Il est donc nécessaire d'imposer une valeur. On choisit le condensateur de plus forte valeur :

$$C_1 = 10 \mu\text{F}$$

Alors :

$$R_1 = \frac{1}{2\pi f_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \times 0,5 \times 10 \times 10^{-6}} \approx 31,8 \text{ k}\Omega$$

On prend donc :

$$\boxed{R_1 = 32 \text{ k}\Omega}$$

Comme $\frac{R_2}{R_1} = 10$:

$$R_2 = 10R_1 = 320 \text{ k}\Omega$$

On prend donc :

$$\boxed{R_2 = 330 \text{ k}\Omega}$$

Pour déterminer C_2 :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_2 R_2}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \times 4 \times 320 \times 10^3} \approx 124 \text{ nF}$$

On prend donc :

$$\boxed{C_2 = 125 \text{ nF}}$$

Les valeurs retenues sont donc :

$$\boxed{R_1 = 32 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R_2 = 330 \text{ k}\Omega \quad ; \quad C_1 = 10 \mu\text{F} \quad ; \quad C_2 = 125 \text{ nF}}$$

- On obtient en sortie du filtre un signal toujours très faible (moins de 10 mV) mais déjà légèrement moins perturbé, par le 50 Hz notamment.

0.4 Amplification intermédiaire du signal

- Après le filtre passe-bande, le signal obtenu reste de faible amplitude et présente encore des variations difficiles à exploiter. Je décide donc d'augmenter son amplitude afin d'obtenir un signal plus lisible et plus facilement exploitable.
- On utilise pour cela deux amplificateurs en cascade. Chaque étage possède un gain réglable à l'aide d'un potentiomètre, ce qui permet d'adapter l'amplification selon la qualité du signal fourni par le capteur, qui changeait d'une oreille à l'autre et était parfois très capricieux...

$$A_1 \in [0 ; 100] \quad ; \quad A_2 \in [0 ; 150]$$

Le gain total vaut donc :

$$A_{\text{total}} = A_1 \times A_2$$

$$A_{\text{total,max}} = 100 \times 150 = 15000$$

En pratique, il n'est pas nécessaire d'utiliser le gain maximal. Un réglage autour du tiers de la course des potentiomètres donne généralement un signal exploitable :

$$A_1 \approx 30 \quad ; \quad A_2 \approx 50$$

$$A_{\text{total}} \approx 30 \times 50 = 1500$$

Ce gain reste ajustable expérimentalement, car l'amplitude du signal dépend fortement du positionnement de la pince, de la qualité du contact avec le lobe de l'oreille. Lorsque le signal capté est plus faible, les potentiomètres permettent donc d'augmenter l'amplification sans modifier le montage.

Deuxième filtre

Afin d'encore améliorer le filtrage du signal et de réduire davantage les composantes fréquentielles indésirables, un filtre passe-bas du second ordre est ajouté à la chaîne de traitement. Grâce à sa pente d'atténuation plus importante qu'un filtre du premier ordre, il permet de limiter efficacement les parasites haute fréquence tout en conservant les informations utiles du signal cardiaque. La fréquence de coupure de ce filtre devra être d'environ 4 Hz.

0.5 Fonction de transfert du filtre passe-bas

On considère l'AOP idéal et en régime linéaire. On a donc :

$$e^+ = e^-$$

Or l'entrée non-inverseuse est reliée à la masse :

$$e^+ = 0$$

Expression de la tension au point A

On applique le théorème de Millman au point A .

Le point A est relié à :

$$u_E \quad \text{par } R$$

$$u_S \quad \text{par } R$$

$$e^- \quad \text{par } R$$

$$0 \quad \text{par } C_1$$

Donc, d'après le théorème de Millman :

$$V_A = \frac{\frac{u_E}{R} + \frac{u_S}{R} + \frac{e^-}{R} + 0 \cdot jC_1\omega}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + jC_1\omega}$$

Comme :

$$e^- = 0$$

l'expression devient :

$$V_A = \frac{\frac{u_E}{R} + \frac{u_S}{R}}{\frac{3}{R} + jC_1\omega}$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par R , on obtient :

$$V_A = \frac{u_E + u_S}{3 + jRC_1\omega}$$

Expression de la tension à l'entrée inverseuse

On cherche maintenant l'expression de la tension e^- .

Le nœud e^- est relié :

au point A par R

à la sortie u_S par C_2

On applique le théorème de superposition sur e^- :

$$\frac{\frac{V_A}{R} + u_S \cdot jC_2\omega}{\frac{1}{R} + jC_2\omega} = 0$$

Pour qu'une fraction soit nulle, son numérateur doit être nul :

$$\frac{V_A}{R} + jC_2\omega u_S = 0$$

On en déduit :

$$V_A = -jRC_2\omega u_S$$

Remplacement de V_A

On remplace V_A par son expression :

$$\frac{u_E + u_S}{3 + jRC_1\omega} = -jRC_2\omega u_S$$

On multiplie par le dénominateur :

$$u_E + u_S = -jRC_2\omega u_S (3 + jRC_1\omega)$$

On développe :

$$u_E + u_S = -3jRC_2\omega u_S - j^2 R^2 C_1 C_2 \omega^2 u_S$$

On ramène u_S à droite :

$$u_E = -u_S - 3jRC_2\omega u_S - j^2 R^2 C_1 C_2 \omega^2 u_S$$

$$u_E = -u_S (1 + 3jRC_2\omega + j^2 R^2 C_1 C_2 \omega^2)$$

Donc :

$$\frac{u_S}{u_E} = -\frac{1}{1 + 3jRC_2\omega + j^2 R^2 C_1 C_2 \omega^2}$$

La fonction de transfert du montage est donc :

$$T_V(j\omega) = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{1}{1 + 3jRC_2\omega + j^2R^2C_1C_2\omega^2}$$

0.6 Identification avec la forme normalisée

La forme normalisée d'un filtre passe-bas du second ordre est :

$$\underline{T_V}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Par identification avec la fonction de transfert obtenue, on trouve :

$$A_0 = -1$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1C_2}}$$

$$m = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

0.7 Dimensionnement des composants

Soit :

$$f_0 = 4 \text{ Hz}$$

On choisit également un coefficient d'amortissement :

$$m = 0,5$$

À partir de la relation :

$$m = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

on obtient :

$$0,5 = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

$$\sqrt{\frac{C_2}{C_1}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{1}{9}$$

$$C_1 = 9C_2$$

On choisit une résistance standard :

$$R = 100 \text{ k}\Omega$$

On calcule ensuite C_2 :

$$C_2 = \frac{1}{6\pi R f_0}$$

$$C_2 = \frac{1}{6\pi \times 100\,000 \times 4}$$

$$C_2 \approx 133 \text{ nF}$$

Donc :

$$C_1 = 9 \times 133 \text{ nF}$$

$$C_1 \approx 1,20 \text{ }\mu\text{F}$$

0.8 Valeurs normalisées retenues

Composant	Valeur calculée	Valeur retenue
R	100 k Ω	100 k Ω
C_2	133 nF	150 nF
C_1	1,20 μ F	1,20 μ F

Avec les valeurs normalisées retenues, on vérifie la fréquence de coupure réelle :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R \sqrt{C_1 C_2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 10^5 \times \sqrt{1,2 \times 10^{-6} \times 150 \times 10^{-9}}}$$

$$f_0 \approx 3,75 \text{ Hz}$$

Le coefficient d'amortissement réel vaut :

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{150 \times 10^{-9}}{1,2 \times 10^{-6}}}$$
$$m \approx 0,53$$

Les valeurs obtenues sont donc proches des valeurs souhaitées. Le filtre coupe légèrement avant 4 Hz, ce qui reste très acceptable pour un cardiofréquencemètre.

Troisième filtre

- Afin d'améliorer le filtrage du signal et de supprimer les composantes de très basse fréquence ainsi que la composante continue, un filtre passe-haut du second ordre est ajouté à la chaîne de traitement. Grâce à sa pente d'atténuation plus importante qu'un filtre du premier ordre, il permet de rejeter plus efficacement les variations lentes du signal tout en conservant les informations utiles liées au rythme cardiaque.

Dans notre application, le filtre doit couper les fréquences inférieures à environ 0,5 Hz.

0.9 Fonction de transfert du filtre passe-haut

On considère l'AOP idéal et en régime linéaire. On a donc :

$$e^+ = e^-$$

Or l'entrée non-inverseuse est reliée à la masse :

$$e^+ = 0$$

Expression de la tension au point A

On applique le théorème de Millman au point A.

Le point A est relié à :

$$u_E \quad \text{par } C$$

$$u_S \quad \text{par } C$$

$$e^- \quad \text{par } C$$

$$0 \quad \text{par } R_1$$

Donc, d'après le théorème de Millman :

$$V_A = \frac{u_E \cdot jC\omega + u_S \cdot jC\omega + e^- \cdot jC\omega + \frac{0}{R_1}}{jC\omega + jC\omega + jC\omega + \frac{1}{R_1}}$$

l'expression devient :

$$V_A = \frac{u_E \cdot jC\omega + u_S \cdot jC\omega}{3jC\omega + \frac{1}{R_1}}$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par R_1 , on obtient :

$$V_A = \frac{jR_1C\omega(u_E + u_S)}{1 + 3jR_1C\omega}$$

Expression de la tension à l'entrée inverseuse

On cherche maintenant l'expression de la tension e^- .

Le nœud e^- est relié :

au point A par C

à la sortie u_S par R_2

On applique le théorème de superposition sur e^- :

$$\frac{V_A \cdot jC\omega + \frac{u_S}{R_2}}{jC\omega + \frac{1}{R_2}} = 0$$

Pour qu'une fraction soit nulle, son numérateur doit être nul :

$$V_A jC\omega + \frac{u_S}{R_2} = 0$$

On en déduit :

$$V_A = -\frac{u_S}{jR_2C\omega}$$

Remplacement de V_A

On remplace V_A par son expression :

$$\frac{jR_1C\omega(u_E + u_S)}{1 + 3jR_1C\omega} = -\frac{u_S}{jR_2C\omega}$$

On multiplie par le dénominateur :

$$jR_1C\omega(u_E + u_S) = -\frac{u_S}{jR_2C\omega} (1 + 3jR_1C\omega)$$

On multiplie par $jR_2C\omega$:

$$j^2R_1R_2C^2\omega^2(u_E + u_S) = -u_S (1 + 3jR_1C\omega)$$

On développe :

$$j^2R_1R_2C^2\omega^2u_E + j^2R_1R_2C^2\omega^2u_S = -u_S - 3jR_1C\omega u_S$$

On ramène les termes en u_S du même côté :

$$j^2R_1R_2C^2\omega^2u_E = -u_S - 3jR_1C\omega u_S - j^2R_1R_2C^2\omega^2u_S$$

$$j^2R_1R_2C^2\omega^2u_E = -u_S (1 + 3jR_1C\omega + j^2R_1R_2C^2\omega^2)$$

Donc :

$$\frac{u_S}{u_E} = -\frac{j^2R_1R_2C^2\omega^2}{1 + 3jR_1C\omega + j^2R_1R_2C^2\omega^2}$$

La fonction de transfert du montage est donc :

$$\boxed{T_V(j\omega) = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{j^2R_1R_2C^2\omega^2}{1 + 3jR_1C\omega + j^2R_1R_2C^2\omega^2}}$$

0.10 Identification avec la forme normalisée

La forme normalisée d'un filtre passe-haut du second ordre est :

$$\underline{T_V}(j\omega) = \frac{A_0 \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$$

Par identification avec la fonction de transfert obtenue, on trouve :

$$A_0 = -1$$

$$\frac{1}{\omega_0^2} = R_1R_2C^2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$

$$\frac{2m}{\omega_0} = 3R_1 C$$

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

0.11 Dimensionnement des composants

On souhaite obtenir une fréquence de coupure proche de :

$$f_0 = 0,5 \text{ Hz}$$

On choisit également un coefficient d'amortissement :

$$m = 0,5$$

À partir de la relation :

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

on obtient :

$$0,5 = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

$$\sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{9}$$

$$R_2 = 9R_1$$

On choisit une valeur standard pour C , puis on dimensionne R_1 et R_2 avec :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$

Comme :

$$R_2 = 9R_1$$

alors :

$$\sqrt{R_1 R_2} = \sqrt{9R_1^2} = 3R_1$$

Donc :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \cdot 3R_1}$$

$$R_1 = \frac{1}{6\pi C f_0}$$

On choisit :

$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$R_1 = \frac{1}{6\pi \times 1 \times 10^{-6} \times 0,5}$$

$$R_1 \approx 106 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 9R_1$$

$$R_2 = 9 \times 106 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 \approx 954 \text{ k}\Omega$$

0.12 Valeurs normalisées retenues

Composant	Valeur calculée	Valeur retenue
C	$1 \mu\text{F}$	$1 \mu\text{F}$
R_1	$106 \text{ k}\Omega$	$100 \text{ k}\Omega$
R_2	$954 \text{ k}\Omega$	$910 \text{ k}\Omega$

- Avec les valeurs normalisées retenues, on vérifie la fréquence de coupure réelle :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-6} \times \sqrt{100 \times 10^3 \times 910 \times 10^3}}$$

$$f_0 \approx 0,53 \text{ Hz}$$

- et le coefficient d'amortissement réel :

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

$$m = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{100 \times 10^3}{910 \times 10^3}}$$

$$m \approx 0,50$$

- Les valeurs obtenues sont donc proches des valeurs souhaitées. Le filtre coupe légèrement après 0.5 Hz, ce qui reste très acceptable pour un cardiofréquencemètre.

Mise au format TTL

0.13 Principe de la mise en forme TTL

- Le signal en sortie des étages de filtrage est une tension analogique qui oscille au rythme des pulsations cardiaques, mais dont l'amplitude et la forme restent variables. Pour l'exploiter de façon numérique (comptage des battements, affichage, etc.), il est nécessaire de le transformer en un signal logique carré, compatible avec les niveaux TTL (0V / 5V).

- On utilise pour cela un AOP comparateur. Ce montage bascule sa sortie en saturation haute ou basse selon que le signal d'entrée dépasse ou non un seuil de référence, comme référence on utilisera un simple pont diviseur de tension avec 2 résistances et un potentiomètre afin d'obtenir un seuil variables entre 6V et -6V.

- La sortie du comparateur sature néanmoins à $\pm V_{CC} \mp V_{déchet}$ (environ $\pm 11 \text{ V}$), ce qui n'est pas directement compatible avec le format TTL. On utilise alors une diode Zener pour écrêter le niveau haut à une valeur fixe de 5,1 V, sans avoir besoin d'une seconde alimentation dédiée au 5V.

0.14 Dimensionnement de la résistance de limitation

- La diode Zener choisie présente une tension de seuil de 5,1 V (référence 1N4733A). Une résistance série R est placée entre la sortie saturée du comparateur et la Zener, afin de limiter le courant qui la traverse :

$$R = \frac{V_{sat} - V_Z}{I_Z}$$

- En prenant $V_{sat} \approx 11\text{ V}$, $V_Z = 5,1\text{ V}$ et un courant Zener typique $I_Z = 10\text{ mA}$:

$$R = \frac{11 - 5,1}{10 \times 10^{-3}} \approx 560\ \Omega$$

- On retient donc $R = 560\ \Omega$ dans la série E12, soit un courant réel :

$$I_Z = \frac{11 - 5,1}{560} \approx 10,5\text{ mA}$$

- Cette valeur reste dans la plage de fonctionnement nominale de la diode, garantissant une régulation stable du niveau haut autour de $5,1\text{ V}$. Le niveau bas reste quant à lui voisin de 0 V , et éventuellement une diode simple en sens contraire à la Zener permet de bloquer le seuil bas à 0 V et non $-0,7\text{ V}$ complétant ainsi un signal carré $0\text{ V}/5\text{ V}$ exploitable en logique TTL. (un peu plus que 5 V à l'état haut en réalité).

Voir le schéma du montage en [annexe](#).

Commande du buzzer

Une fois le signal cardiaque mis au format TTL, celui-ci est utilisé pour commander un buzzer actif. Contrairement à un buzzer passif, ce composant intègre son propre oscillateur interne et ne nécessite donc pas la génération d'un signal alternatif externe.

Le signal TTL délivré par le comparateur commute un transistor NPN BC547 utilisé en interrupteur. Lorsque la sortie du comparateur passe à l'état haut ($5,1\text{ V}$), le transistor sature et alimente le buzzer sous 12 V . Le buzzer émet alors un signal sonore. Lorsque la sortie repasse à 0 V , le transistor se bloque et le buzzer s'arrête.

Une résistance de base est ajoutée afin de limiter le courant injecté dans la base du transistor :

$$R_B = 1\text{ k}\Omega$$

Le schéma de principe est représenté ci-dessous dans l'[annexe](#)

Le transistor permet ainsi de commander une charge alimentée sous 12 V à partir d'un signal TTL de faible puissance.

Bilan

Ce projet m'a beaucoup appris, notamment sur le traitement d'un signal réel et sur l'importance des nombreux réglages nécessaires en électronique. J'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir appliquer des notions de mathématiques et d'électronique à un projet concret. En revanche, la fin du projet a été assez frustrante. J'ai été déçu de constater que le signal fourni par le capteur à phototransistor était très difficile à exploiter et qu'il ne donnait pas les résultats espérés malgré de nombreux essais. Le travail est alors devenu assez fastidieux, mais cela m'a aussi montré que les projets d'ingénierie ne se déroulent pas toujours comme prévu et qu'il faut parfois faire face à des limites expérimentales et persévérer malgré les difficultés.